

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên dự toán: Triển khai phần mềm đánh giá mức độ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Tên gói thầu: Triển khai phần mềm đánh giá mức độ ứng dụng, phát triển CNTT, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Địa điểm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị, 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Loại nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Nguồn vốn sự nghiệp).

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 02 tháng (60 ngày)

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải có tài liệu đề xuất các nội dung mà nhà thầu sẽ thực hiện cho gói thầu và bảng tuyên bố đáp ứng các yêu cầu dưới đây, đồng thời nhà thầu phải có bản cam kết trong đó cam kết đáp ứng đầy đủ các nội dung mà nhà thầu tuyên bố đáp ứng.

2.1. Yêu cầu chung

Để đáp ứng các giải pháp kỹ thuật và mô hình của hệ thống, kết hợp với khả năng cung cấp thiết bị trên thị trường có thể chọn lựa giải pháp trên cơ sở so sánh sản phẩm của các hãng và các giải pháp kỹ thuật theo các tiêu chí dưới đây:

Hệ thống linh hoạt và có thể mở rộng:

- Cấu hình hệ thống linh hoạt – cho phép phát triển mở rộng ứng dụng trên quy mô tăng trưởng dữ liệu thu thập, xử lý và số lượng người dùng tác nghiệp trong hệ thống mà không ảnh hưởng tới các chức năng đang khai thác.

- Hỗ trợ khả năng giao tiếp mở rộng với nhiều phần mềm và cơ sở dữ liệu bên ngoài (ví dụ: các cơ sở dữ liệu SQL, Oracle...).

- Nhiều tùy chọn theo các giai đoạn triển khai đảm bảo tối ưu đầu tư ban đầu vào phần cứng, phần mềm và bản quyền.

Tính sẵn sàng cao và tiện dụng của hệ thống:

- Các đơn vị và quản trị hệ thống có thể dễ dàng quản trị, xét duyệt tiêu chí và nhập tiêu chí nhanh chóng dễ dàng;

- Giao diện người dùng thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt theo tiêu chuẩn Unicode.

- Đảm bảo triển khai nhanh chóng và cho phép người dùng làm chủ được các chức năng nghiệp vụ trong hệ thống. Cũng như vận hành và duy trì hệ thống một cách dễ dàng.

Hệ thống được bảo mật ở mức cao:

- Kiểm soát truy cập: Kiểm soát truy cập tích hợp tại ứng dụng thông qua xác thực đăng nhập và quyền truy cập ứng dụng.

Theo dõi hệ thống: Các truy cập hệ thống đều được ghi lại để kiểm tra.

2.2. Yêu cầu về Giải pháp kỹ thuật công nghệ

2.2.1 Yêu cầu về kiến trúc hệ thống

Căn cứ trên mục tiêu và yêu cầu chức năng hệ thống đã thu thập được qua quá trình khảo sát, việc lựa chọn giải pháp – công nghệ xây dựng hệ thống phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận khác nhau trong cùng hệ thống nhưng vẫn đảm bảo đồng nhất về mặt công nghệ, kiến trúc hệ thống;

- Phần mềm phải được xây dựng theo mô hình hoạt động qua internet để cán bộ thuộc các đơn vị có thể sử dụng một cách thuận tiện nhất.

- Áp dụng các biện pháp tối ưu hoá, tăng cường hiệu suất hoạt động, tốc độ xử lý của phần mềm.

- Áp dụng các biện pháp tăng cường tính bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu thông qua việc quản lý phân quyền người sử dụng trên ứng dụng.

- Giảm thiểu nguy cơ các ứng dụng ngừng hoạt động hoặc giảm hiệu suất do những lỗi lập trình, lỗi hỏng ứng dụng.

2.2.2 Các vấn đề cần chú ý với phương án kỹ thuật, công nghệ

- Hệ thống được xây dựng với khả năng phân quyền để sử dụng chức năng và dữ liệu một cách linh hoạt nhất.

- Có thể kết nối khai thác dữ liệu hoặc chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác.

- Giải pháp cung cấp đầy đủ và toàn diện các chức năng chính. Các chức năng hoạt động trên 01 kiến trúc đồng bộ và đã được khẳng định qua các dự án đã triển khai trong thực tiễn.

- Giải pháp kỹ thuật được cập nhật liên tục các phiên bản được hãng chủ động nâng cấp theo chuẩn mực quốc tế, hỗ trợ nâng cấp và vá lỗi khi có vấn đề xảy ra.

- Hỗ trợ nhiều loại phần cứng và hệ điều hành khác nhau. Không cần chuyển đổi khi thay đổi phần cứng hoặc hệ điều hành.

2.2.3 Yêu cầu về mô hình triển khai phần mềm

- Phần mềm được thiết kế dưới dạng web application, cài đặt trên các máy chủ thuộc hạ tầng của tỉnh.

- Máy chủ được triển khai trên hạ tầng tỉnh theo cấu hình sau:

STT	Máy chủ	VCPU	RAM (GB)	SSD/HDD OS (GB)
1	API	16	32	200
2	CMS	8	16	300
3	Storage	8	16	500
4	Database	16	32	500

2.2.4 Các yêu cầu về nghiệp vụ đối với phần mềm

Nghiệp vụ chính của “Phần mềm đánh giá mức độ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, gồm 03 bước cơ bản:

- Nhập dữ liệu đầu vào
- Xác nhận tính đúng đắn của dữ liệu;
- Tổng hợp, tính toán, trình diễn kết quả đầu ra.

2.3 Các yêu cầu phi chức năng của phần mềm

2.3.1 Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

Để đáp ứng nhu cầu về dữ liệu của phần mềm, CSDL của phần mềm cần đáp ứng các yêu cầu:

- Dữ liệu cấu hình hệ thống;
- CSDL lưu trữ nội dung;
- Các dữ liệu khác có liên quan;
- Cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra;

2.3.2 Yêu cầu về bảo mật an toàn dữ liệu (xác định chuẩn bảo mật được sử dụng, mô hình kiểm tra, xác thực, bảo mật dữ liệu)

An toàn vận hành và bảo mật

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo an toàn vận hành, bảo mật của hệ thống cũng sẽ được kế thừa từ các tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo đảm an toàn vận hành, bảo mật do nhà nước quy định;

Có khả năng an toàn, bảo mật theo nhiều mức khác nhau;

Phải đảm bảo các quy định về an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính.

Mức độ dữ liệu

- Hệ thống mã hóa các dữ liệu quan trọng như password, thông tin tài khoản... được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ.

Nhật ký hệ thống (system log), ghi nhận ai đã làm gì và vào lúc nào

Hệ thống cung cấp một số dạng nhật ký khác nhau để theo dõi, giám sát và lưu vết tất cả các hoạt động cho mỗi kênh thông tin và toàn bộ hệ thống, bao gồm:

- Nhật ký truy cập (access log) ghi nhận các yêu cầu từ phía người dùng;
- Nhật ký lỗi (error log) ghi nhận các thông tin lỗi và các cảnh báo của hệ thống.

2.3.3 Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình

- Phần mềm cần được thiết kế đạt yêu cầu thẩm mỹ, thân thiện và dễ sử dụng, phù hợp với cách thức khai thác dữ liệu thống kê của các hệ thống tiền tiến.

- Hỗ trợ điều hướng rõ ràng.

- Sử dụng các biểu tượng (icons) một cách thống nhất.

2.3.4 Yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm

Đối với các tính năng tìm kiếm, lọc dữ liệu, phân loại dữ liệu cần đáp ứng yêu cầu của người dùng.

2.3.5 Yêu cầu về ràng buộc xử lý logic đối với việc nhập (hay chuyển đổi) dữ liệu thông qua sử dụng các ô nhập liệu do giao diện chương trình cung cấp

- Dữ liệu được kiểm tra ngay thời điểm người dùng nhập dữ liệu vào ô nhập;
- Hiện thị thông báo ngay hoặc không cho nhập khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ;
- Các ô nhập phải hiển thị dấu thông báo ô nhập là bắt buộc hoặc tùy chọn nhập dữ liệu cho người dùng;
- Các ô nhập cần có định dạng của dữ liệu nhập chuyên biệt ví dụ: Ô nhập ngày tháng, Ô nhập số...;
- Thứ tự các ô nhập tuân theo đúng logic của văn bản cần nhập , người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím (không cần chuột) để di chuyển tới các ô nhập này;
- Các ô nhập hỗ trợ phím nóng để di chuyển nhanh tới ô nhập mong muốn;
- Đối với các ô nhập có dữ liệu cố định như: Danh mục, Ngày tháng, Danh sách cụ thể... cần hỗ trợ hiển thị danh sách để người dùng chọn mà không cần nhập;
- Việc nhập dữ liệu trên hệ thống đảm bảo ràng buộc xử lý logic của chương trình.

2.3.6 Yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác sử dụng

Thực hiện cài đặt và tập huấn triển khai hệ thống cho các cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có liên quan của hệ thống. Các hạng mục công việc bao gồm:

- Phối hợp với cán bộ hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị được triển khai cài đặt, cấu hình phần mềm phát triển theo phạm vi cung cấp đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả theo đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế;
- Phối hợp với cán bộ hỗ trợ kỹ thuật tại đơn vị được triển khai cài đặt kiểm tra, vận hành thử nghiệm và xử lý khắc phục các vấn đề xuất hiện trên các phần mềm cài đặt trong thời gian vận hành thử nghiệm và bảo hành (tối thiểu 12 tháng sau ngày nghiệm thu).

2.3.7 Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi xử lý logic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào, yêu cầu về bảo mật, an toàn dữ liệu

- Phần mềm phải có khả năng chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình. Đối với trường hợp xảy ra lỗi, phải đưa ra thông báo lỗi đầy đủ và

không bị ngừng hoạt động khi gặp lỗi lập trình hoặc lỗi tiềm ẩn trong hệ thống do nguyên nhân lập trình lỗi;

- Phần mềm có khả năng xử lý, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu;
- Phần mềm có cơ chế hành xử với dữ liệu gặp lỗi, đưa ra thông báo lỗi, hỗ trợ chỉnh sửa tại chỗ hoặc lưu vào danh sách dữ liệu cần điều chỉnh, chuẩn hóa;
- Các luật kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhập vào có thể được điều chỉnh cho phù hợp với những yêu cầu mới;
- Ngoài ra, hệ thống cần tuân thủ các qui định về an toàn và bảo mật dữ liệu theo quy định hiện hành.

2.4 Yêu cầu về vận hành thử

Trước khi triển khai vận hành chính thức hệ thống, đơn vị phát triển hệ thống phải phối hợp với Chủ đầu tư để lập kế hoạch và thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống, đảm bảo hệ thống sẽ hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả theo đúng nhu cầu người dùng. Việc vận hành thử thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2.5 Yêu cầu về triển khai

- Hệ thống cần được triển khai đúng theo kế hoạch và đảm bảo tiến độ. Từng hạng mục hoàn thành cần đưa vào vận hành sử dụng luôn.
- Hỗ trợ sau triển khai
- Thiết lập hệ thống hỗ trợ tại chỗ
- Mọi vấn đề về sản phẩm sẽ được chi nhánh gần nhất của đơn vị triển khai đến hỗ trợ và giải quyết ngay trong vòng 24 - 72h (trong trường hợp người quản trị không thực hiện được)
- Hỗ trợ từ xa qua đường dây điện thoại nóng của đơn vị triển khai
- Hỗ trợ từ xa qua hệ thống Internet và Message trên Internet
- Hỗ trợ từ xa bằng phần mềm chuyên dụng điều khiển máy tính từ xa.

2.6 Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

2.6.1 Yêu cầu về bảo hành

- Trong quá trình vận hành các phần mềm, đơn vị xây dựng phải có biện pháp bảo hành hàng năm theo đúng cam kết;

- Cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí cho phần mềm tối thiểu 12 tháng sau ngày nghiệm thu phần mềm.

2.6.2 Yêu cầu về bảo trì hệ thống

- Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm tối thiểu 12 tháng sau ngày kết thúc dịch vụ bảo trì miễn phí;
- Trường hợp hết thời hạn miễn phí bảo hành, đơn vị thi công phải đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng khi chủ đầu tư có yêu cầu;
- Chi phí bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành, khai thác hệ thống sẽ được thực hiện bằng thương lượng và ký kết hợp đồng dịch vụ bảo trì.

2.7 Các yêu cầu phi chức năng khác

2.7.1 Hiệu năng hoạt động

Phần mềm phải đảm bảo các tiêu chí về tài nguyên sử dụng trong quá trình vận hành khai thác từ các đối tượng người dùng bên ngoài và cán bộ xử lý nghiệp vụ nội bộ như sau:

- Tài nguyên lưu trữ (Storage) chiếm dụng của phần mềm trong trạng thái hoạt động bình thường không được phép lớn hơn 80% tài nguyên lưu trữ được phép sử dụng hoặc 50% tài nguyên lưu trữ dùng chung tại mọi thời điểm;
- Tài nguyên vi xử lý (CPU) mà các chức năng thuộc phần mềm chiếm dụng của các máy cài đặt không được phép lớn hơn 80% tài nguyên vi xử lý dùng chung tại mọi thời điểm;
- Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) mà các chức năng thuộc phần mềm chiếm dụng của các máy cài đặt không được phép lớn hơn 80% bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên của máy cài đặt.

2.7.2 Tính tương thích

Hệ thống phải đảm bảo các yêu cầu về khả năng tương thích và tích hợp hiệu quả với các hệ thống ứng dụng phần mềm hoặc hệ thống khác.

2.7.3 Tính khả dụng

Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu sau về tính khả dụng:

- Hệ thống phải đảm bảo tính thuận tiện cho người sử dụng cuối.
- Đảm bảo khả năng truy cập, khai thác sử dụng một cách nhanh chóng, dễ dàng cho các đối tượng người sử dụng phần mềm.

2.7.4 Tính tin cậy

Các phần mềm phải đáp ứng những tiêu chí về độ tin cậy trong quá trình triển khai sử dụng chính thức như sau:

- Đáp ứng khả năng hoạt động hiệu quả, an toàn, tin cậy theo nhu cầu sử dụng.

- Đảm bảo khả năng chịu lỗi khi xuất hiện các sự cố trên phần mềm, CSDL, cho phép phần mềm phục hồi dữ liệu trực tiếp bị ảnh hưởng và tái thiết lập trạng thái hoạt động bình thường của phần mềm do bị ảnh hưởng bởi các sự kiện, sự gián đoạn/lỗi nào đó trong thời gian tối thiểu 04 giờ.

2.7.5 Tính duy trì và khả năng cải tiến, nâng cấp

Các phần mềm phải đáp ứng những tiêu chí về khả năng hoạt động và khả năng cải tiến, nâng cấp sau khi đưa vào sử dụng chính thức theo yêu cầu người dùng như sau:

- Cung cấp các cơ chế theo dõi, giám sát hoạt động hệ thống một cách chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các chức năng, dịch vụ, thông tin cung cấp trên hệ thống, hỗ trợ hiệu quả cán bộ quản trị hệ thống và chuyên viên xử lý nắm bắt và xử lý kịp thời các sự cố xuất hiện trên hệ thống, duy trì sự hoạt động hiệu quả và ổn định lâu dài của hệ thống theo thiết kế đề xuất;

- Đáp ứng được lượng người dùng như hiện tại và lượng người dùng được dự liệu trong tương lai;

- Đáp ứng khả năng cập nhật, nâng cấp cải tiến về chức năng, dịch vụ, quy trình xử lý, thông tin dữ liệu... về chiều rộng phạm vi áp dụng lẫn chiều sâu về kỹ thuật nghiệp vụ theo yêu cầu người dùng;

- Đáp ứng khả năng mở rộng, nâng cấp hệ thống hạ tầng cài đặt theo nhu cầu chức năng, dịch vụ cung cấp hoặc nhằm tăng hiệu năng hoạt động của hệ thống bằng cách tăng cường cấu hình phần cứng hoặc mua mới các thiết bị máy chủ, hệ thống phân tải, hệ thống lưu trữ, sao lưu... một cách dễ dàng mà không phá vỡ cấu trúc thiết kế cài đặt hoạt động hệ thống.

2.8 Yêu cầu về môi trường cho phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm

Việc thiết kế phát triển và vận hành thử hệ thống được thực hiện trên môi trường dự kiến như sau:

- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server hoặc sản phẩm có tính năng kỹ thuật tương đương.

- Nền tảng công nghệ và công cụ phát triển: C# (hay gọi là công nghệ ASP.Net Core) hoặc tương đương.

- Hệ điều hành hỗ trợ phát triển và kiểm thử: MS Windows (Windows 10, Server 2016, Server 2019) hoặc cao hơn.

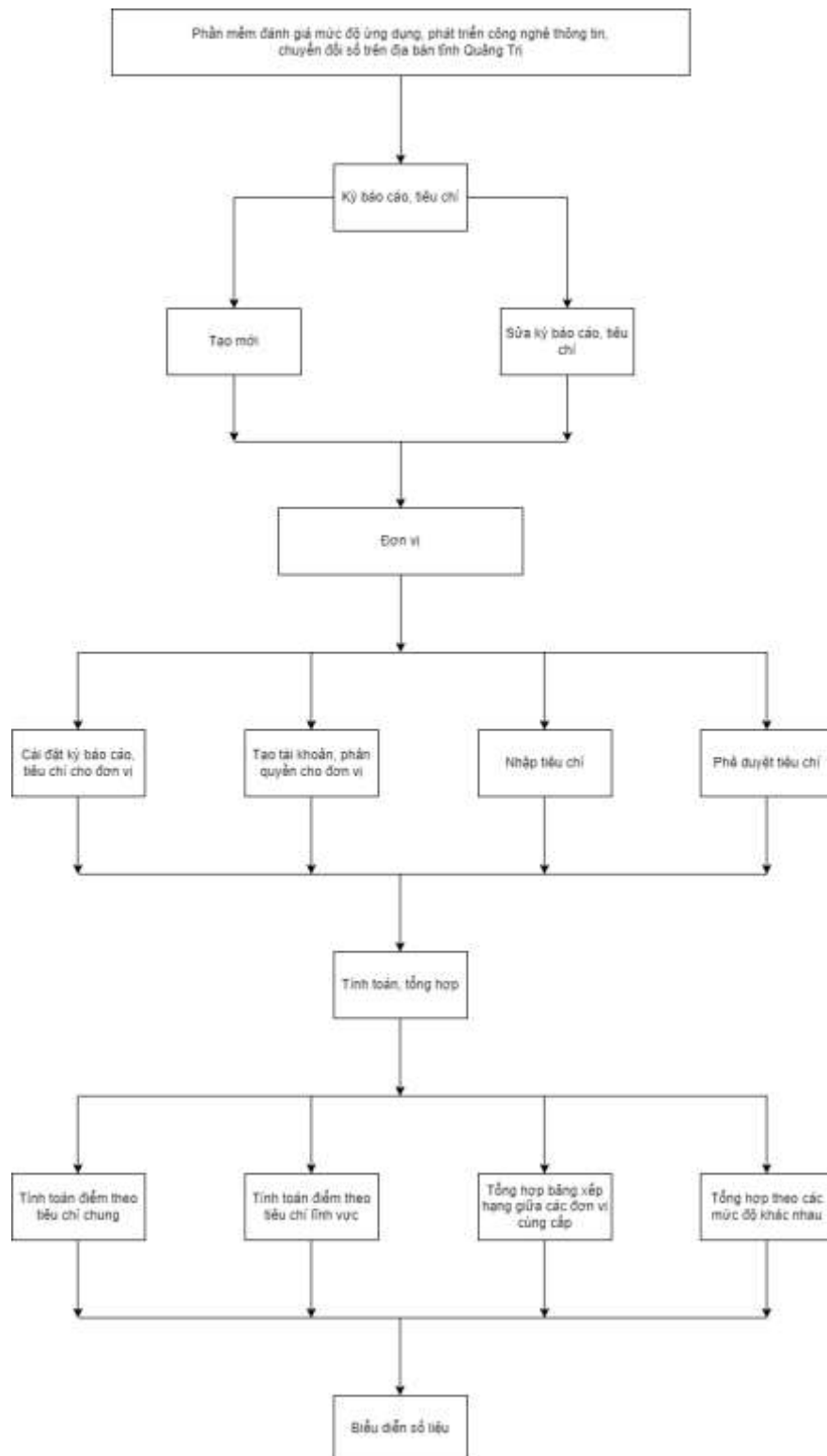
3. Mô tả các chức năng của phần mềm

3.1 Các chức năng tổng quát của phần mềm “Phần mềm đánh giá mức độ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”:

- + Cấu hình tiêu chí theo các tiêu chí do tỉnh đưa ra. Người quản trị có thể cấu hình tiêu chí động và cấu hình tiêu chí theo tháng, quý hoặc năm;
- + Phân quyền theo các cấp đơn vị trong tỉnh. Tùy vào cấp của đơn vị trong tỉnh mà cấp độ quyền sẽ khác nhau;
- + Xử lý phê duyệt, từ chối, nhắc nhở các đơn vị khi gửi dữ liệu tiêu chí theo kỳ báo cáo;
- + Tổng hợp, thống kê, trình diễn dữ liệu dưới dạng bảng, biểu đồ;
- + Xuất báo cáo thống kê theo các nhu cầu;
- + Xếp hạng các đơn vị trong tỉnh theo phân cấp. Xếp hạng các tiêu chí theo điểm đạt được và được phân chia theo cấp độ màu đạt được;
- + Sẵn sàng kết nối các hệ thống trong và ngoài tỉnh. Có thể kết nối với các hệ thống trong và ngoài tỉnh để lấy dữ liệu thông qua API;
- + Theo dõi sự thay đổi của dữ liệu chuyển đổi số. Có sự so sánh theo kỳ để thấy rõ sự thay đổi.

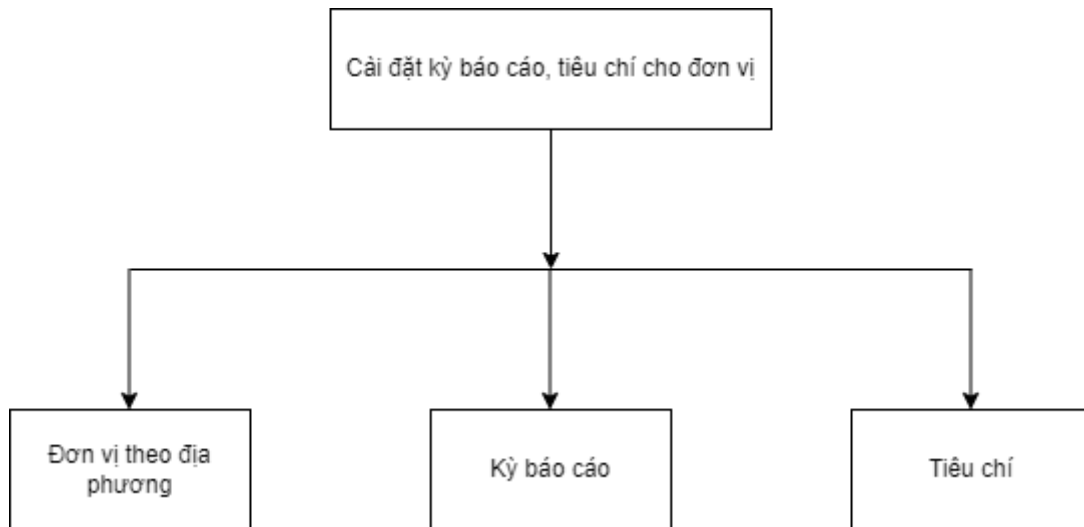
3.2 Mô tả chi tiết các chức năng của phần mềm

3.2.1 Sơ đồ tổng quát



Hình 1 Sơ đồ tổng quát chức năng phần mềm

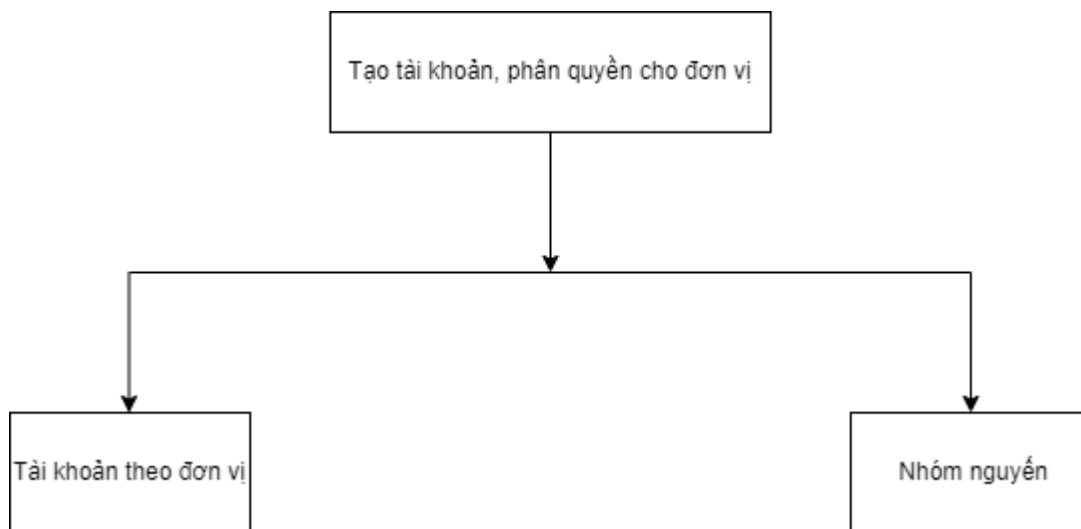
3.2.2 Sơ đồ cài đặt kỳ báo cáo, tiêu chí cho đơn vị



Hình 2 Sơ đồ cài đặt kỳ báo cáo, tiêu chí cho đơn vị

Cho phép nhập các thông tin gắn với đơn vị như kỳ báo cáo, tiêu chí.

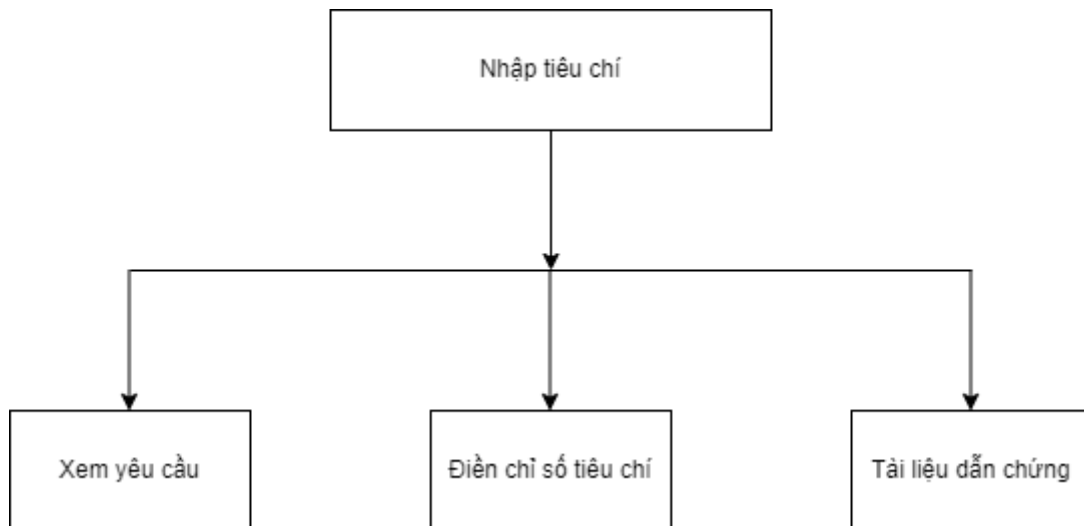
3.2.3 Sơ đồ tạo tài khoản, phân quyền cho đơn vị



Hình 3 Sơ đồ tạo tài khoản, phân quyền cho đơn vị

Cho phép tạo tài khoản gán theo đơn vị và nhóm quyền tương ứng với đơn vị đó.

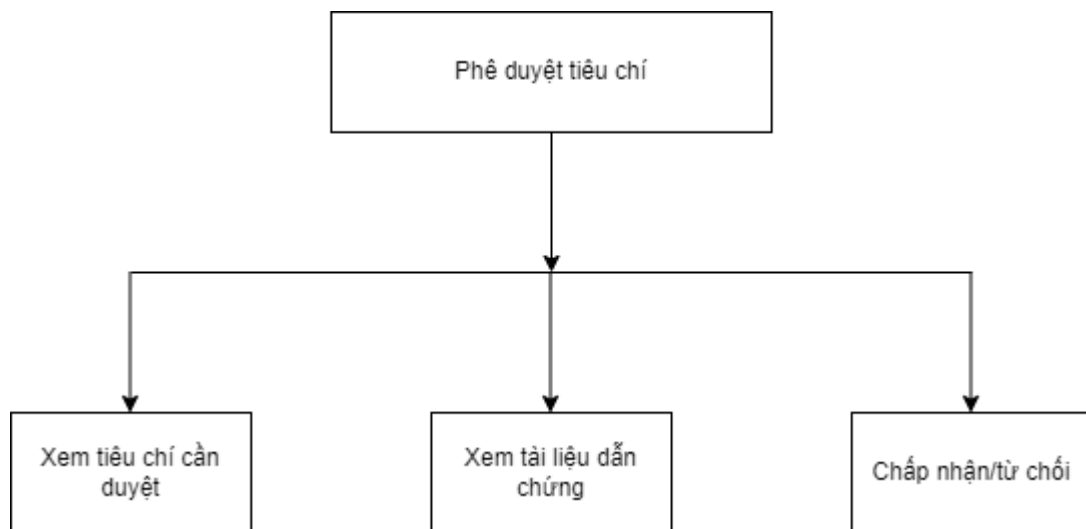
3.2.4 Sơ đồ nhập tiêu chí



Hình 4 Sơ đồ nhập tiêu chí

Cho phép xem, nhập số liệu tiêu chí và gửi tài liệu dẫn chứng.

3.2.5 Sơ đồ phê duyệt tiêu chí



Hình 5 Sơ đồ phê duyệt tiêu chí

Cho phép xem thông tin tiêu chí của đơn vị cần duyệt, xem tài liệu dẫn chứng và tiến hành phê duyệt.

3.2.6 Tính toán, tổng hợp

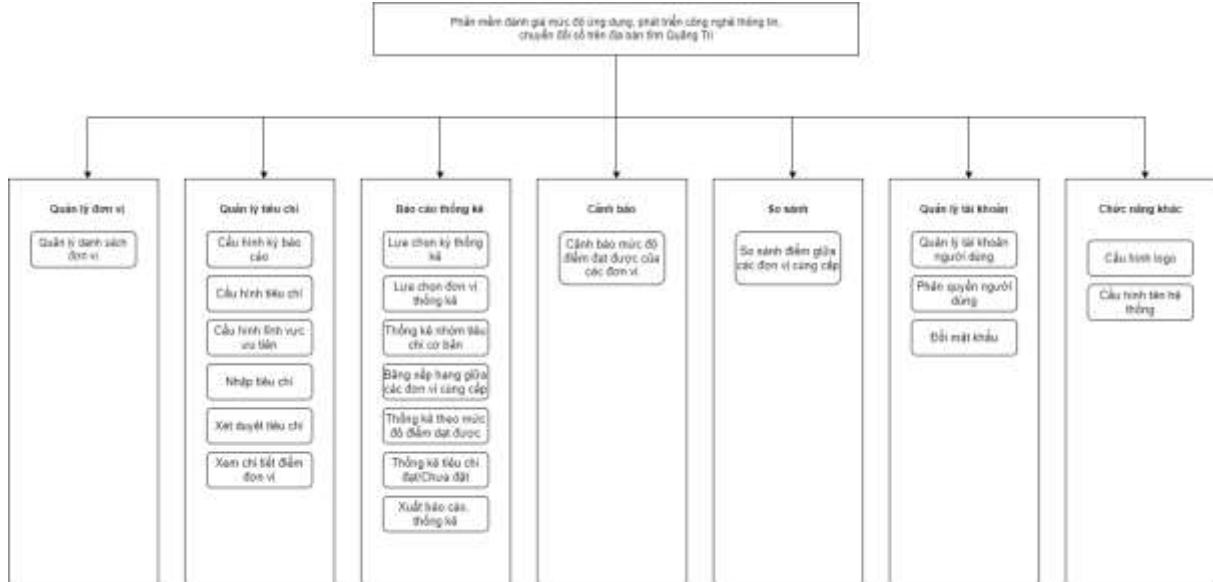
Thực hiện quá trình tính toán và tổng hợp số liệu để hiển thị trên hệ thống phần mềm để có cái nhìn tổng quan nhất bao gồm:

- Tính toán điểm theo tiêu chí chung
- Tính toán điểm theo tiêu chí lĩnh vực
- Tổng hợp bảng xếp hạng giữa các đơn vị cùng cấp
- Tổng hợp theo các mức độ khác nhau (Tốt, khá, trung bình, kém)

3.2.7 Hỗ trợ xuất file ra các định dạng

Phần mềm hỗ trợ người dùng xuất kết quả báo cáo ra một trong các định dạng như: Excel; Word; Pdf.

3.2.8 Danh sách các chức năng yêu cầu của phần mềm



Hình 6 Danh sách các chức năng của phần mềm

- Hệ thống bao gồm các chức năng chính như sau:

STT	Nhóm chức năng	Chức năng	Mô tả
1	Quản lý đơn vị		
		Quản lý cấp Sở/Ngành	
		Quản lý cấp Huyện	
		Quản lý cấp Xã	
2	Quản lý tiêu chí		
		Cấu hình kỳ báo cáo	
		Cấu hình tiêu chí	
		Cấu hình lĩnh vực ưu tiên	
		Nhập tiêu chí	
		Xét duyệt tiêu chí	
		Xem chi tiết điểm của cấp	

STT	Nhóm chức năng	Chức năng	Mô tả
		Sở/Ngành	
		Xem chi tiết điểm của cấp Huyện	
		Xem chi tiết điểm của cấp Xã	
3	Quản lý người dùng		
		Quản lý tài khoản người dùng	
		Phân quyền người dùng	
		Sửa quyền người dùng	
		Xóa người dùng	
		Đổi mật khẩu	
4	Báo cáo thống kê		
		Lựa chọn kỳ thống kê	
		Lựa chọn đơn vị thống kê	
		Thống kê nhóm tiêu chí	
		Thống kê theo nhóm lĩnh vực	
		Thống kê nhóm tiêu chí theo kỳ	
		Thống kê nhóm lĩnh vực theo kỳ	
		Bảng xếp hạng của Sở/Ngành	
		Bảng xếp hạng của Huyện	
		Bảng xếp hạng của Xã	
		Thống kê theo cấp độ điểm đạt được của Sở/Ngành	
		Thống kê theo cấp độ điểm đạt được của Huyện	

STT	Nhóm chức năng	Chức năng	Mô tả
		Thống kê theo cấp độ điểm đạt được của Xã	
		Thống kê tiêu chí đạt	
		Thống kê tiêu chí chưa đạt	
		Xuất báo báo về tiêu chí và điểm	
5	Cảnh báo		
		Cảnh báo điểm đạt được theo điểm đạt được của cấp Sở/Ngành	
		Cảnh báo điểm đạt được theo điểm đạt được của cấp Huyện	
		Cảnh báo điểm đạt được theo điểm đạt được của cấp Xã	
6	So sánh		
		So sánh các cấp Sở/Ngành với nhau	
		So sánh các đơn vị cấp Huyện với nhau	
		So sánh các đơn vị cấp Xã với nhau	
7	Chức năng khác		
		Cấu hình logo	
		Cấu hình tên hệ thống	

4. Một số yêu cầu cụ thể về cài đặt, triển khai phần mềm

4.1 Yêu cầu về môi trường cài đặt

- Cho phép khai thác, quản trị, sử dụng thông qua môi trường internet.
- Triển khai trên môi trường OS thông dụng như Windows server hoặc Linux.

- Hoạt động được trên môi trường điện toán 64bit.

4.2 Lưu nhật ký hệ thống (system log)

- Nhật ký truy cập (access log) ghi nhận các yêu cầu từ phía người dùng
- Nhật ký lỗi (error log) ghi nhận các thông tin lỗi và các cảnh báo của hệ thống

4.3 Yêu cầu về CSDL của phần mềm

Sao lưu và phục hồi dữ liệu:

- Dữ liệu cấu hình hệ thống;
- Các dữ liệu khác có liên quan;
- Cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra.

4.4 Yêu cầu về bảo mật

- Có cơ chế kiểm soát người sử dụng truy cập ứng dụng.

5. Yêu cầu về đào tạo, chuyển giao công nghệ

Căn cứ tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng, Đơn vị cung cấp phần mềm sẽ phối hợp với Đơn vị sử dụng ngân sách tiến hành hướng dẫn, đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến cho các cán bộ sử dụng và cán bộ quản trị phần mềm.

6. Yêu cầu về bảo hành

Thời gian bảo hành tối thiểu đối với phần mềm “Phần mềm đánh giá mức độ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” là 01 năm kể từ ngày bàn giao sản phẩm

- Phương tiện hỗ trợ thông qua: email, điện thoại, internet, chuyển phát bưu phẩm và hỗ trợ tại chỗ.

- Nhà thầu có cam kết tiếp tục hỗ trợ bảo trì sản phẩm ứng dụng sau khi kết thúc giai đoạn bảo hành nếu chủ đầu tư có nhu cầu.

*** Yêu cầu về kỹ thuật đối các dịch vụ liên quan**

Không có.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Yêu cầu về vận hành thử

Phần mềm phải được vận hành thử trước khi tiến hành nghiệm thu theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ

Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.